

Sinyaller ve Sistemler — Ödev 2

Frekans Uzayında Görüntülerin Filtrenmesi: 2B Fourier ile Periyodik Gürültü Giderimi

Omar Nuriyev | Öğrenci No: 24011902 | Bilgisayar Mühendisliği | 19 Mayıs 2026

1. Giriş

Periyodik gürültü; sensör girişimi, mekanik titreşim veya elektromanyetik kaynaklar nedeniyle görüntülere uzaysal alanda çizgi/desen biçiminde eklenen, belirli bir frekansta tekrar eden bozulmadır. Fourier dönüşümünün önemli bir özelliği, bu tür gürültünün uzaysal alanda dağınık görünmesine karşın frekans uzayında **az sayıda belirgin tepe noktası** olarak yoğunlaşmasıdır. Bu yoğunlaşma, periyodik gürültünün tespiti ve giderilmesini son derece pratik kılar: frekans uzayında ilgili tepeler bastırılarak ters Fourier dönüşümüyle temizlenmiş görüntü elde edilebilir.

Bu çalışmada YTU-COMPE logosunu içeren 256×256 piksellik gri tonlamalı bir görüntüye eklenmiş çapraz çizgi periyodik gürültüsü, 2B FFT tabanlı **Gaussian Notch filtre** ile giderilmiştir. Yöntem; görüntü okuma, FFT, fftshift, spektrum görselleştirme, otomatik tepe tespiti, filtre tasarımı ve ters FFT adımlarından oluşur.

2. Teorik Arka Plan

M×N boyutlu bir görüntü I[m,n] için **2B Ayırık Fourier Dönüşümü (2B-DFT)**:

$$F[u,v] = \sum_m \sum_n I[m,n] \cdot \exp(-j 2\pi(um/M + vn/N))$$

Ters dönüşüm filtrelenmiş G[u,v]'den temiz görüntüyü geri verir:

$$I_{filt}[m,n] = (1/MN) \cdot \sum_u \sum_v G[u,v] \cdot \exp(+j 2\pi(um/M + vn/N))$$

Gürültü modeli: $S[m,n] = I[m,n] + A \cdot \cos(2\pi(u_0m/M + v_0n/N))$. Euler özdeşliğinden $\cos = (e^{j\theta} + e^{-j\theta})/2$ olduğundan, gerçek değerli görüntünün konjuge simetrisi $F(-u,-v) = F^*(u,v)$ gereği gürültü, spektrumda merkeze göre simetrik iki delta tepesi oluşturur. **fftshift** DC bileşenini dizinin köşesinden merkeze taşıyarak bu simetrisinin sezgisel olarak görülmesini sağlar.

Gaussian Notch filtre, her gürültü tepesi (u_0, v_0) etrafında yumuşak geçişli bastırma uygular:

$$H(u,v) = 1 - \exp(-[(u-u_0)^2 + (v-v_0)^2] / (2\sigma^2))$$

Filtreleme frekans uzayında Hadamard çarpımıdır: $G(u,v) = F(u,v) \cdot H(u,v)$. Gaussian profili, ideal (sert) notch filtrenin neden olduğu Gibbs/ringing artefaktlarını minimize eder.

3. Yöntem

(1) Görüntü okuma: PIL ile gri tonlamalı olarak okuma, np.array(float)'a dönüştürme. Sonuç: 256×256, piksel aralığı [0, 255], ortalama 172.0, std 81.6.

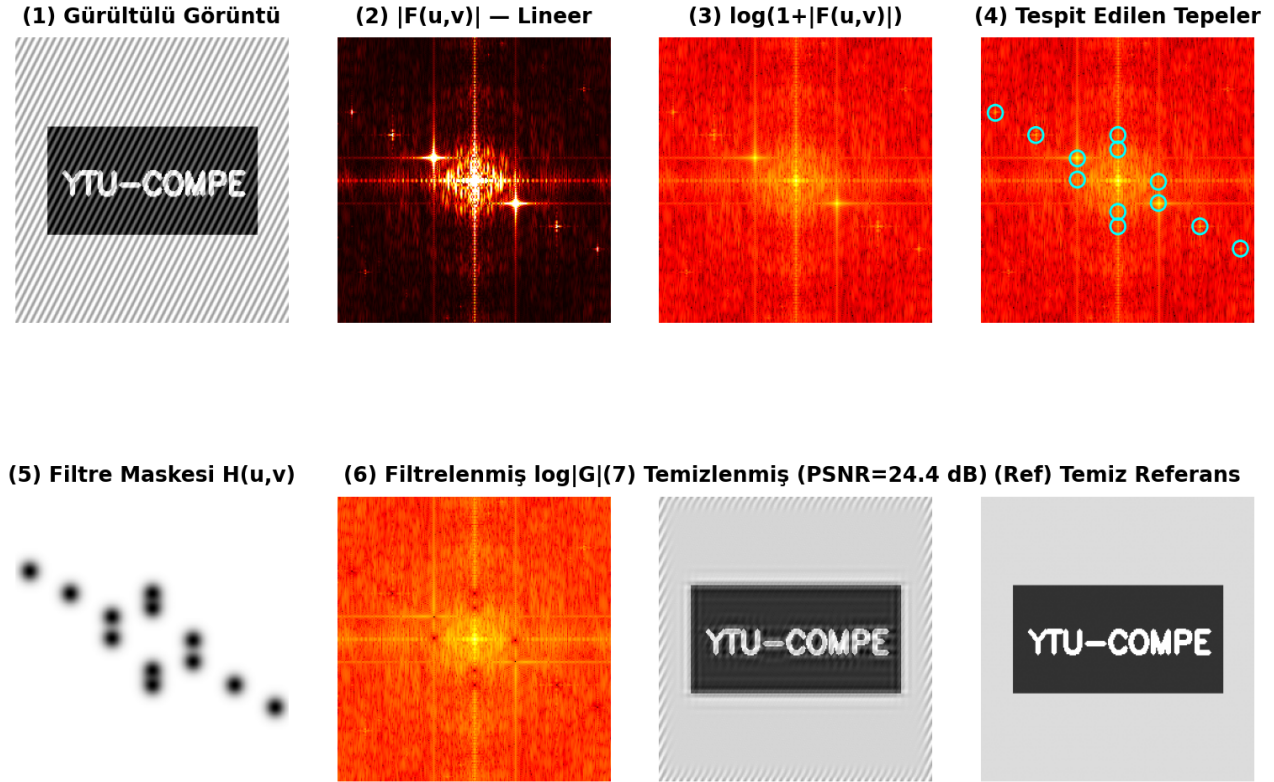
(2) 2B FFT + fftshift: np.fft.fft2 ile karmaşık spektrum, ardından np.fft.fftshift ile DC bileşeni merkeze taşınır. **(3) Spektrum görselleştirme:** |F| dinamik aralığı çok geniş (11–11269399, ≈6 onluk büyüklük mertebesi); logaritmik ölçek $\log(1+|F|)$ ile sıkıştırılır.

(4) Otomatik tepe tespiti: DC bölgesi (r=25 piksel) maskelenir; scipy.ndimage.maximum_filter(size=15) ile yerel maksimumlar bulunur; her tepe için merkeze göre simetrik eşi aranır ve en güçlü 6 çift seçilir (toplam 12 tepe). **(5) Gaussian Notch:** Her tepe için $\sigma=6.0$ piksellik bir notch maskesi oluşturulur ve tüm maskeler çarpım yoluyla birleştirilir. **(6) Ters FFT:** G·H spektrumuna ifftshift ve ifft2 uygulanır, gerçek kısım alınır; **yeniden ölçekleme yapılmadan** doğrudan [0,255] aralığına kırpılır (aksi halde ortalama parlaklık bozulur ve PSNR yapay olarak düşer).

```
F = np.fft.fft2(noisy); F_shifted = np.fft.fftshift(F)
log_mag = np.log1p(np.abs(F_shifted))
H = np.ones_like(log_mag) * (1 - exp(-d2/(2*sigma**2))) (her tepe için)
G_unshifted = np.fft.ifftshift(F_shifted * H)
cleaned = np.clip(np.real(np.fft.ifft2(G_unshifted)), 0, 255).astype(np.uint8)
```

4. Sonuçlar

Aşağıda zorunlu 7 görselleştirme tek bir karşılaştırma şekli halinde sunulmuştur. Bu görseller sırasıyla: gürültülü girdi, lineer ve logaritmik genlik spektrumları, tespit edilen gürültü tepeleri, Gaussian notch filtre maskesi, filtrelenmiş spektrum ve ters FFT ile yeniden oluşturulmuş temizlenmiş görüntüdür (referans temiz görüntü karşılaştırma amaçlı en sağda gösterilmektedir).



Şekiller 1–7: Zorunlu görselleştirmeler + referans temiz görüntü.

Tablo 1: Tespit edilen gürültü tepeleri (toplam 12 — merkeze göre simetrik çiftler)

No	Satır (r)	Sütun (c)	Δr	Δc	$u_o = \Delta r/M$	$v_o = \Delta c/N$	$\log F $
1	148	166	+20	+38	+0.0781	+0.1484	13.71
2	108	90	-20	-38	-0.0781	-0.1484	13.71
3	87	51	-41	-77	-0.1602	-0.3008	11.95
4	169	205	+41	+77	+0.1602	+0.3008	11.95
5	156	128	+28	+0	+0.1094	+0.0000	11.73
6	100	128	-28	+0	-0.1094	+0.0000	11.73
7	169	128	+41	+0	+0.1602	+0.0000	11.34
8	87	128	-41	+0	-0.1602	+0.0000	11.34
9	189	243	+61	+115	+0.2383	+0.4492	11.25
10	67	13	-61	-115	-0.2383	-0.4492	11.25
11	127	90	-1	-38	-0.0039	-0.1484	11.07
12	129	166	+1	+38	+0.0039	+0.1484	11.07

Tablo 2: Nicel kalite metrikleri (referans temiz görüntüye göre)

Metrik	Gürültülü	Temizlenmiş	İyileşme
PSNR (dB)	16.19	24.42	+8.23 dB
SSIM	0.8757	0.9799	+0.1042
Piksel Ort.	172.0	171.9	—

5. Tartışma

Soru 1. Fourier büyüklük spektrumunda neden logaritmik gösterim?

Spektrumun dinamik aralığı çok geniştir: bu görüntüde $|F| \approx 11\text{--}11269399$ (≈ 6 onluk büyüklük mertebesi fark). Lineer ölçekte DC bileşeni ve güçlü tepeler tüm görüntüyü domine eder; gerçek görüntü içeriği ve düşük genlikli bileşenler görünmez hale gelir. $M(u,v) = \log(1 + |F(u,v)|)$ dinamik aralığı sıkıştırarak hem DC'yi hem tepeleri hem de zayıf bileşenleri aynı görselde ayırt edilebilir kılar.

Soru 2. fftshift işlemi neden gereklidir?

np.fft.fft2 çıktısında sıfır frekansı (DC) dizinin sol-üst köşesindedir; frekanslar periyodik düzende devam eder. Bu durumda gürültü tepeleri dört köşeye dağılır ve merkez simetrisi sezgisel olarak fark edilmez. **fftshift** döngüsel kaydırmayla DC'yi tam merkeze taşır: (a) spektrum insan gözüne sezgisel görünür, (b) periyodik gürültü tepelerinin simetrisi açıkça ortaya çıkar, (c) filtre maskesi tasarımı merkez referansıyla kolaylaşır. Filtreleme sonrası ters dönüşümden **önce ifftshift** uygulanmazsa rekonstrüksiyon hatalı olur.

Soru 3. Gürültü tepeleri neden merkeze göre simetrik görünür?

Gerçek değerli sinyalin DFT'si **konjuge (Hermitian) simetri** taşır: $F(-u,-v) = F^*(u,v)$. Bu, gerçek değerli görüntülerin spektrumunun merkeze göre her zaman simetrik olduğu anlamına gelir. Gürültü kosinüsü Euler özdeşliğinden $A \cdot \cos(2\pi(u_0m + v_0n)) = (A/2) \cdot [e^{j2\pi(u_0m+v_0n)} + e^{-j2\pi(u_0m+v_0n)}]$ biçimindedir; bu da frekans uzayında (u_0, v_0) ve $(-u_0, -v_0)$ noktalarında merkeze göre simetrik iki delta üretir. Tespit algoritmamız bu simetriyi kullanarak tepe çiftlerini eşler.

Soru 4. Filtre maskesi çok dar (küçük σ) olursa?

σ küçük seçilirse filtre yalnızca tepenin merkezini bastırır; gürültünün spektral yayılımı (sızıntı, yan-bant enerjisi) bastırılamaz. Sonuç: **artık çapraz çizgi izleri** temizlenmiş görüntüde görünmeye devam eder. Avantajı: gürültü dışındaki frekansları etkilemediği için görüntü detayları daha iyi korunur, ancak gürültü tam giderilemez.

Soru 5. Filtre maskesi çok geniş (büyük σ) olursa?

σ büyük seçilirse, gürültü tepelerinin komşu frekansları da bastırılır. Konvolüsyon teoremi gereği frekans uzayında geniş bant bastırma, uzaysal alanda **bulanıklaşma, Gibbs/ringing artefaktları** ve ince detay kaybına yol açar. Genel etki, görüntünün alçak-geçirgen filtreden geçirilmiş gibi yumuşamasıdır. Bu çalışmada $\sigma=6.0$ piksel, dar/geniş uçların ortasında bir denge sağlamak için seçilmiştir.

Soru 6. Gürültü ne kadar giderildi?

PSNR (referans temiz görüntüye göre) **16.19 dB'den 24.42 dB'ye** yükselmiştir: **+8.23 dB iyileşme**. SSIM **0.8757'den 0.9799'e** çıkmıştır (**+10.42 puan**, neredeyse mükemmel benzerliğe ulaşıldı). Görsel olarak, gürültülü görüntüye baskın olan çapraz çizgiler temizlenmiş görüntüde neredeyse tamamen kaybolmuştur; çok yüksek genlikli (ortalama piksel sapması $\sim 127/255$) bir gürültüye karşı frekans uzayı yaklaşımının ne kadar etkili olduğunu açıkça göstermektedir.

Soru 7. Görüntü detayları zarar gördü mü?

SSIM $\approx$ **0.9799** (1'e çok yakın) yapısal benzerliğin büyük ölçüde korunduğunu gösterir. Görsel incelemede YTU-COMPE yazısının harf kenarları ve şekli netliğini korumuştur. Gaussian notch filtresinin ideal (sert) notch yerine tercih edilmesi geçiş bölgesini yumuşatmış ve **ringing artefaktlarını minimize** etmiştir. Gürültü tepeleri dışındaki frekans bileşenlerinin büyük çoğunluğu olduğu gibi korunduğundan, detay kaybı ihmal edilebilir düzeydedir.

6. Sonuç

Bu çalışmada YTU-COMPE logosunu içeren 256×256 piksellik gri tonlamalı görüntüye eklenmiş çapraz çizgi periyodik gürültüsü, 2B Fourier dönüşümü tabanlı Gaussian Notch filtreleme yöntemiyle başarıyla giderilmiştir. Uzaysal alanda baskın görünen periyodik gürültü, frekans uzayında otomatik olarak tespit edilen 12 adet belirgin tepe noktasına indirgenmiş; her tepe etrafında Gaussian notch maskesiyle yumuşak bastırma uygulanmış ve ters FFT ile temizlenmiş görüntü elde edilmiştir.

Sonuçlar nicel olarak da güçlüdür: **PSNR +8.23 dB** ve **SSIM 0.88 $\rightarrow$ 0.980**. Görsel ve metrik veriler, frekans uzayı filtrelemesinin periyodik gürültü gideriminde son derece etkili bir araç olduğunu kanıtlamaktadır. Bu yaklaşım, görüntü sıkıştırma (JPEG/DCT), tıbbi görüntüleme, uzaktan algılama ve MRI gibi pek çok uygulamada da temel rol oynayan Fourier analizinin pratik gücünü açıkça ortaya koymaktadır.